

安徽大学 2008—2009 学年第一学期

《高等数学 A（一）、B（一）》考试试卷（A 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

得 分

1. 若 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ a - bx, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = \sin(xy)$ 确定，则 $y' = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 若函数 $f(x)$ 为连续奇函数，则 $\int_0^x f(t)dt$ 为 函数.（填 “奇” 或 “偶”）

4. 若曲线 $y = \frac{x^2 + 3x + k}{x^2 - 1}$ 恰有两条渐近线，则常数 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 曲线 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 与直线 $y = x$, $y = 2$ 所围成的面积为 .

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

得 分

1. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 是 $f(x)$ 在 x_0 处可微的 ().

- A. 必要条件但不是充分条件 B. 充分条件但不是必要条件
C. 充分必要条件 D. 既不是充分条件也不是必要条件

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的().
- A. 跳跃间断点 B. 无穷间断点 C. 可去间断点 D. 连续点

3. 下列命题正确的是().
- A. 驻点一定是极值点 B. 极值点一定是驻点
C. 开区间内极值点一定是最值点 D. 开区间内最值点一定是极值点

4. 设 $a > 0, b > 0$, 则方程 $x^3 + ax + b = 0$ ().
- A. 只有一个正实根 B. 只有一个负实根
C. 有三个互异实根 D. 有两个互异实根

5. 下列描述正确的是().
- A. $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_{-1}^1 = -2$ B. $f(x) < \frac{1}{x^2}$, 故 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛
C. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 发散 D. $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{-b}^b \sin x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} 0 = 0$

三、计算题 (本题共 8 小题, 每小题 6 分, 共 48 分)

得 分	
-----	--

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n})$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \arcsin x)^{\frac{1}{x}}$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x^2} - 1}{\cos(2x) - 1}$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{2} + \sin \frac{1}{3} + \sin \frac{1}{4} + \cdots + \sin \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}}$$

$$5. \int \frac{x^2}{1-x^4} dx$$

$$6. \int \frac{dx}{e^x + 4e^{-x}}$$

7. $\int_0^a \frac{1}{(a^2 + x^2)^{3/2}} dx \quad (a > 0)$

8. $\int_1^e \sin(\ln x) dx$

四、综合分析题(本题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分)

得 分	
-----	--

1. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定，求 $y = y(x)$ 关于 x 的一阶和二阶导数.

2. 设曲线 $y = x^3 + 3ax^2 + 3bx + c$ 在 $x = -1$ 处取得极大值, 点 $(0, 3)$ 是拐点, 求 a, b, c .

3. 由曲线 $y = (x-1)(x-2)$ 和 x 轴围成的一个平面图形, 求此平面图形绕 y 轴一周所围成的旋转体的体积.

五、证明题（本题共 2 小题，第 1 小题 5 分，第 2 小题 6 分，共 11 分）

得 分	
-----	--

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调减少，证明：

$$\int_0^a f(x)dx \geq a \int_0^1 f(x)dx, \quad \forall a \in [0,1].$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0) = \frac{1}{2}$, $f(\frac{1}{2}) = 1$, $f(1) = 0$. 证明：

(1) $\exists \zeta \in (0,1)$, 使得 $f'(\zeta) = 0$. (4 分)

(2) $\exists \eta \in (0,1)$, 使得 $f''(\eta)(1-\eta) - 2f'(\eta) = 0$. (2 分)

安徽大学 2008—2009 学年第一学期《高等数学 A(一)、B(一)》

考试试卷(A 卷)参考答案及评分标准

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. 1, -1 2. $\frac{y \cos xy}{1 - x \cos xy}$ 3. 偶
4. 2 或 -4 5. $\frac{3}{2} - \ln 2$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

1. A 2. C 3. D 4. B 5. C

三、计算题 (本题共 8 小题, 每小题 6 分, 共 48 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n})$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+\sqrt{n}} + \sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \arcsin x)^{\frac{1}{x}}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \arcsin x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \arcsin x)^{\frac{1}{\arcsin x} \cdot \frac{\arcsin x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}} = e.$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x^2} - 1}{\cos(2x) - 1}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x^2} - 1}{\cos(2x) - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{-\frac{1}{2}(2x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{-\frac{1}{2}(2x)^2} = -\frac{1}{2}.$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin \frac{1}{2} + \sin \frac{1}{3} + \sin \frac{1}{4} + \cdots + \sin \frac{1}{n})^{\frac{1}{n}}$

解: $(\sin \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}} \leq (\sin \frac{1}{2} + \sin \frac{1}{3} + \sin \frac{1}{4} + \cdots + \sin \frac{1}{n})^{\frac{1}{n}} \leq n^{\frac{1}{n}}$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin \frac{1}{2})^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$, 由夹逼定理知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{2} + \sin \frac{1}{3} + \sin \frac{1}{4} + \cdots + \sin \frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{n}} = 1.$$

$$5. \int \frac{x^2}{1-x^4} dx$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \int \frac{x^2}{1-x^4} dx &= \int \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-x^2} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - \frac{1}{2} \arctan x + C. \end{aligned}$$

$$6. \int \frac{dx}{e^x + 4e^{-x}}$$

$$\text{解: } \int \frac{dx}{e^x + 4e^{-x}} = \int \frac{de^x}{e^{2x} + 4} = \frac{1}{2} \int \frac{d(\frac{e^x}{2})}{(\frac{e^x}{2})^2 + 1} = \frac{1}{2} \arctan \frac{e^x}{2} + C.$$

$$7. \int_0^a \frac{1}{(a^2 + x^2)^{3/2}} dx \quad (a > 0)$$

$$\text{解: 令 } x = a \tan t, 0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}, \text{ 当 } x=0 \text{ 时 } t=0, \text{ 当 } x=a \text{ 时 } t=\frac{\pi}{4},$$

$$\begin{aligned} \text{由换元公式, } \int_0^a \frac{1}{(a^2 + x^2)^{3/2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{a^3 \sec^3 t} a \sec^2 t dt \\ &= \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos t dt = \frac{1}{a^2} \sin t \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2a^2}. \end{aligned}$$

$$8. \int_1^e \sin(\ln x) dx$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_1^e \sin(\ln x) dx &= x \cdot \sin(\ln x) \Big|_1^e - \int_1^e x \cdot (\cos(\ln x)) \frac{1}{x} dx \\ &= e \sin 1 - \int_1^e \cos(\ln x) dx \\ &= e \sin 1 - x \cos(\ln x) \Big|_1^e + \int_1^e x \cdot (-\sin(\ln x)) \frac{1}{x} dx \\ &= e \sin 1 - e \cos 1 + 1 - \int_1^e \sin(\ln x) dx \end{aligned}$$

$$\text{故 } \int_1^e \sin(\ln x) dx = \frac{1}{2} (e \sin 1 - e \cos 1 + 1).$$

四、综合分析题(本题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

1. 设函数 $y = y(x)$ 可由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定, 求 $y = y(x)$ 的一阶和二阶导数.

解: $\frac{dx}{dt} = \frac{t}{1+t}, \quad \frac{dy}{dt} = 3t^2 + 2t,$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2 + 2t}{\frac{t}{1+t}} = 3t^2 + 5t + 2, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}} = \frac{6t+5}{\frac{t}{1+t}} = \frac{6t^2+11t+5}{t}.$$

2. 设曲线 $y = x^3 + 3ax^2 + 3bx + c$ 在 $x = -1$ 处取得极大值, 点 $(0, 3)$ 是拐点, 求 a, b, c .

解: 函数 $y = x^3 + 3ax^2 + 3bx + c$ 在定义域内可二阶可导.
由于曲线在 $x = -1$ 处取到极值, 由 Fermat 定理, $y'(-1) = 0$. 即 $3 - 6a + 3b = 0$
由于 $(0, 3)$ 是曲线的拐点, 则

$$y''(0) = 0, \quad y(0) = 3,$$

即 $a = 0, c = 3$, 带入得到 $b = -1$.

3. 由曲线 $y = (x-1)(x-2)$ 和 x 轴围成的一个平面图形, 求此平面图形绕 y 轴一周所围成的旋转体的体积.

解: 由题意知抛物线 $y = (x-1)(x-2)$ 的顶点坐标为 $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{4})$, 且

$$y = (x - \frac{3}{2})^2 - \frac{1}{4}$$

故

$$V = \pi \int_{-\frac{1}{4}}^0 [(\frac{3}{2} + \sqrt{y + \frac{1}{4}})^2 - (\frac{3}{2} - \sqrt{y + \frac{1}{4}})^2] dy = \frac{\pi}{2}$$

五、证明题 (本题共 2 小题, 第 1 小题 5 分, 第 2 小题 6 分, 共 11 分)

1. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调减少, 证明: $\forall a \in [0, 1]$, 成立

$$\int_0^a f(x) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx.$$

证: (证法一) 问题等价于证明 $\forall a \in [0, 1]$, 成立 $(1-a) \int_0^a f(x) dx \geq a \int_a^1 f(x) dx$.

对不等式的两边应用积分第一中值定理, 则存在 $\forall x_1 \in [0, a], \quad x_2 \in [a, 1]$,

使得

$$(1-a) \int_0^a f(x) dx = a(1-a) f(x_1),$$

$$a \int_a^1 f(x) dx = a(1-a) f(x_2).$$

由于 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 故 $(1-a) \int_0^a f(x) dx \geq a \int_a^1 f(x) dx$.

(证法二) 当 $a=0$ 时不等式显然成立.

当 $a \in (0,1]$ 时, 令 $x=at$, 由于 $f(x)$ 单调减少, 则

$$\int_0^a f(x) dx = a \int_0^1 f(at) dt = a \int_0^1 f(ax) dx \geq a \int_0^1 f(x) dx$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)=\frac{1}{2}$, $f(\frac{1}{2})=1$, $f(1)=0$,

证明: (1) $\exists \zeta \in (0,1)$, 使得 $f'(\zeta)=0$.

(2) $\exists \eta \in (0,1)$, 使得 $f''(\eta)(1-\eta)-2f'(\eta)=0$.

证: 由题意 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续. 由介值定理, $\exists \xi \in (0,1)$, s.t. $f(\xi)=\frac{1}{2}$.

由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, $f(0)=\frac{1}{2}$, $f(\xi)=\frac{1}{2}$. 由 Rolle 定理, $\exists \zeta \in (0,\xi) \subset (0,1)$,

使得 $f'(\zeta)=0$.

令 $F(x)=f'(x)(1-x)^2$, 显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且 $F(1)=0$, $F(\zeta)=0$.

由 Rolle 定理, $\exists \eta \in (\zeta,1) \subset (0,1)$, 使得 $F'(\eta)=0$, 即 $f''(\eta)(1-\eta)-2f'(\eta)=0$